Pipeline de Dados com IoT e Docker

O foco deste trabalho é usar algumas arquiteturas disruptivas atuais como: IoT, Big Data e IA para criar um pipeline de dados usando a linguagem Python para automatizar os processos. O arquivo baixado do sítio 'web' Kaggle é usado para ter dados de temperatura capturados por dispositivos IoT. O Python foi utilizado para realizar as funções principais do código, e os dois arquivos criados, 'readmeCSV.py' e 'dashboard.py', são os pilares principais para rodar todo o projeto.

Descrição do projeto

Para começar a realizar o projeto, comecei baixando os pré-requisitos necessários, utilizando a IDE PyCharm Desktop e instalando o Docker. Em seguida, entrei no sítio 'web' do Kaggle e baixei o arquivo CSV no hiperlink disponibilizado no passo a passo.

Criei o ambiente virtual utilizando o Venv. Entrei no ambiente virtual e baixei as bibliotecas necessárias que irei utilizar no projeto. O bom de usar o ambiente virtual é que deixa o projeto mais leve e, caso precise apagar as bibliotecas, basta apenas apagar o ambiente virtual.

No próprio terminal, rodei o comando do Docker, que baixa a imagem, separa um volume e cria uma senha e um usuário da sua escolha. Depois, foi necessário criar o arquivo readmeCSV.py. Ele limpa as views antigas toda vez que o código roda, conecta ao banco de dados PostgreSQL, lê os dados da tabela, ajusta os nomes das colunas e cria as views dos gráficos. Rodei o código para realizar um teste e verificar se os dados foram processados e inseridos corretamente no banco de dados.

Após isso, foi necessário criar o arquivo dashboard.py, que carrega as views do banco de dados e estrutura os gráficos interativos utilizando as bibliotecas do Python.

Captura de tela

Comando rodando o primeiro ‘script’

```
(venv) PS E:\T.I\Projeto\IOT_Pipeline> python src/readmeCSV.py
[1/8] Carregando bibliotecas
[2/8] Lendo o arquivo IOT-temp.csv...
[3/8] Organizando o arquivo IOT-temp.csv
[4/8] Banco de dados conectado ✅
Limpando Views antigas para recriar a tabela...
[5/8] Criando tabela no banco de dados
[6/8] Dados tratados e enviados para o banco com sucesso! ✅
[7/8] Criando Views no banco de dados
[8/8] Views SQL criadas com sucesso! Pipeline concluído ✅
```

Comando rodando o segundo ‘script’

```
(venv) PS E:\T.I\Projeto\IOT_Pipeline> streamlit run src\dashboard.py

  You can now view your Streamlit app in your browser.

  Local URL: http://localhost:8501
```

Descrição das views

View 1: avg_temp_por_dispositivo (Média de temperatura por dispositivo). Permite a rápida identificação do comportamento térmico padrão de cada sensor. É usada para detectar possíveis anomalias ou para mapear "zonas quentes" no ambiente monitorado.

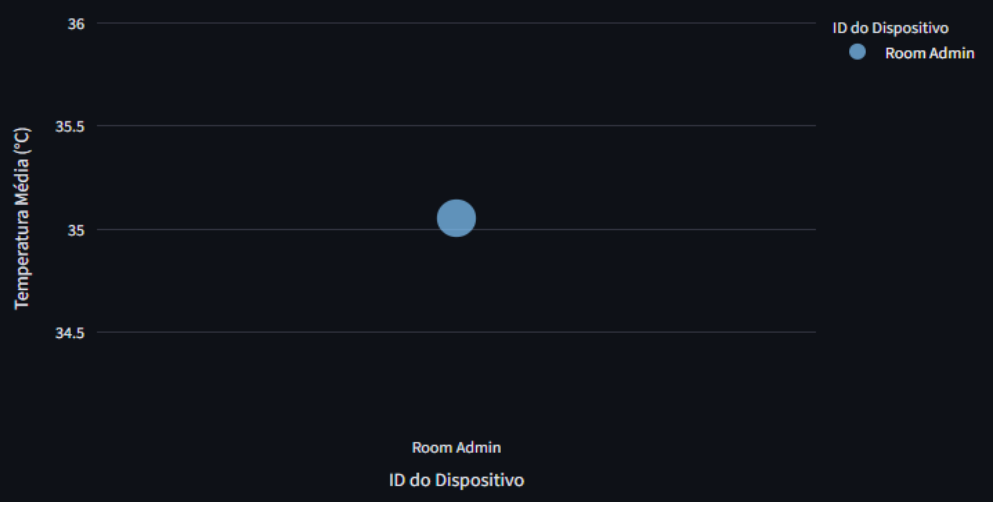
View 2: leituras_por_hora (Contagem de Leituras por Hora). Focada em monitorar a estabilidade e o fluxo de rede do pipeline de IoT. Analisar esses dados permite identificar horários de pico de transmissão de dados ou detectar momentos de inatividade em que os sensores podem ter perdido a conexão.

View 3: temp_max_min_por_dia (Temperaturas Máximas e Mínimas por Dia). Desenvolvida para analisar a amplitude térmica diária. Essa visão é crucial para entender os extremos aos quais o ambiente está sujeito, permitindo avaliar se os picos de calor ou frio estão dentro de limites aceitáveis para a operação.

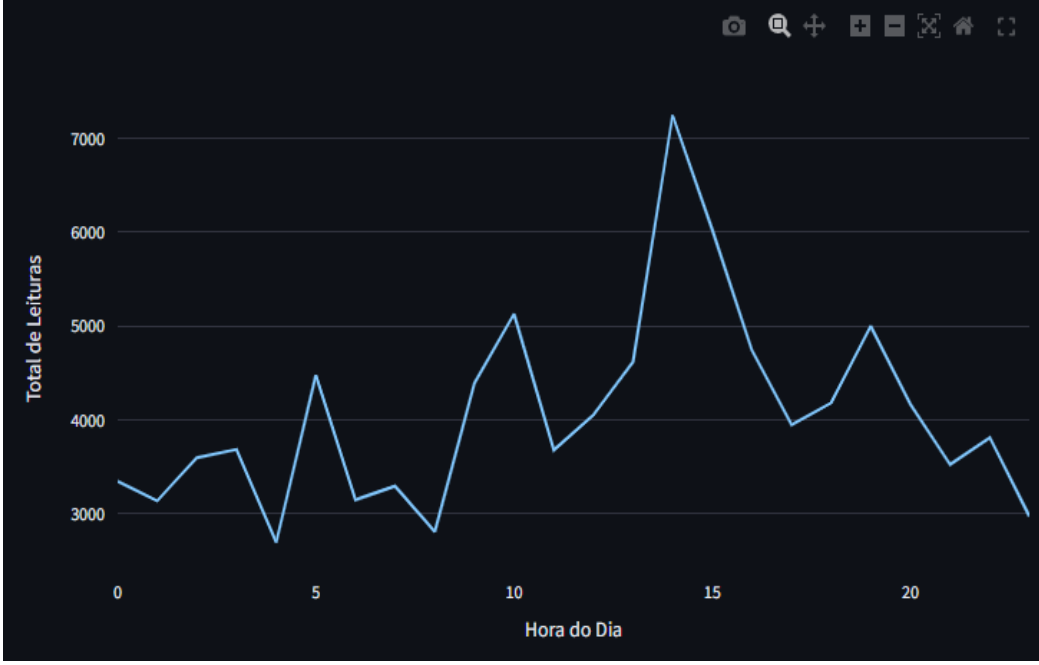
View 4: avg_temp_in_out_dia (Temperatura média diária separada por Ambiente). Serve para comparar diretamente o comportamento do clima externo com a estabilidade do clima interno. O principal insight gerado aqui é a validação do isolamento térmico do local, provando se as variações do lado de fora impactam significativamente o ambiente interno ao longo do tempo.

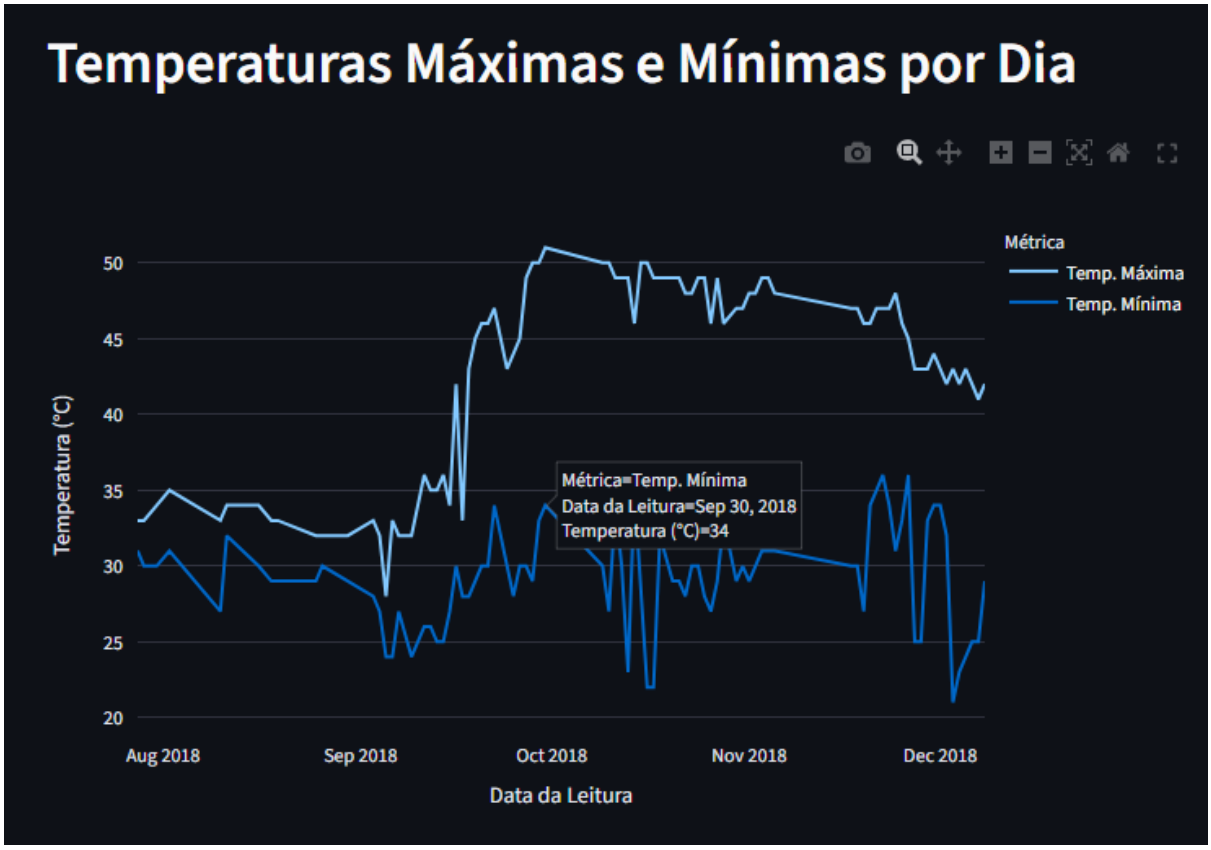
🌡️ Dashboard de Temperaturas IoT

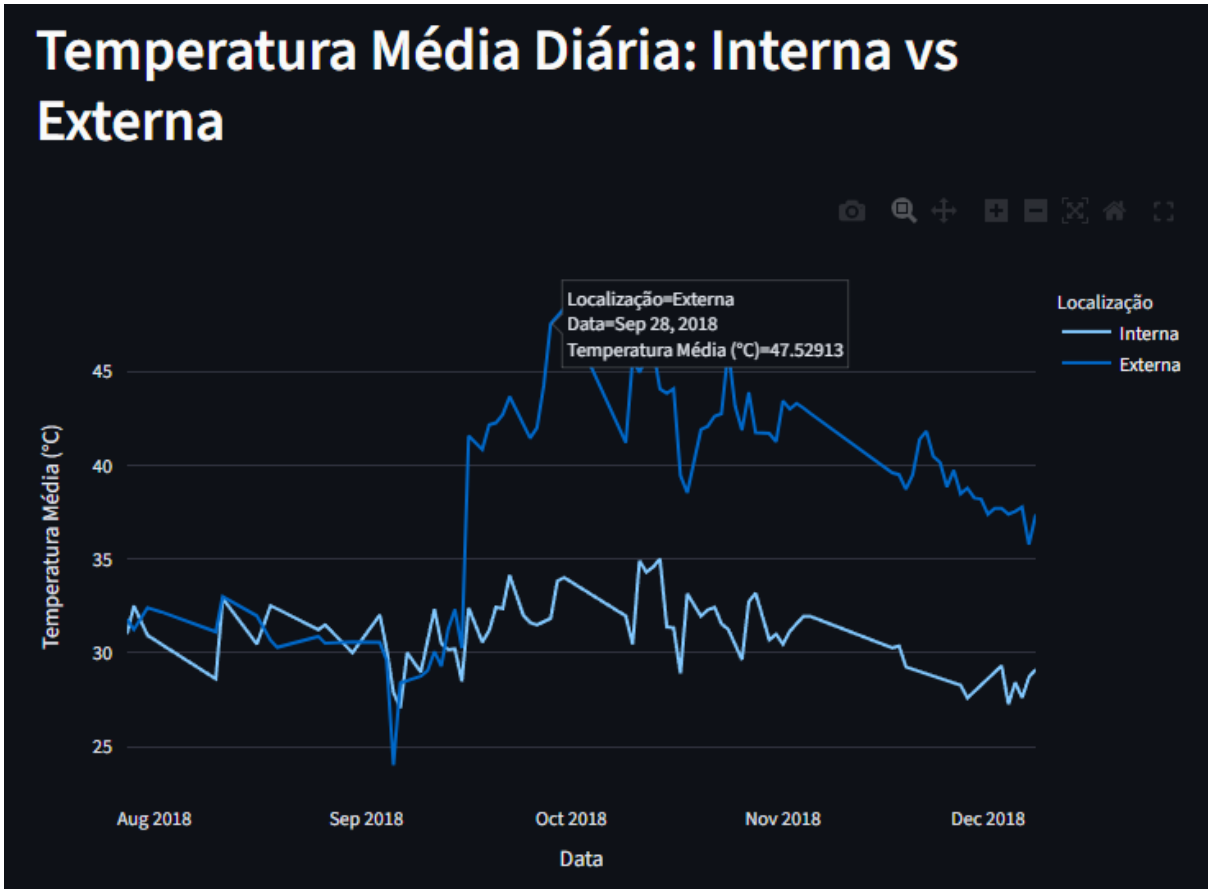
Média de Temperatura por Dispositivo



Leituras por Hora do Dia




Temperaturas Máximas e Mínimas por Dia
Métrica
Temp. Máxima
Temp. Mínima
Métrica=Temp. Mínima
Data da Leitura=Sep 30, 2018
Temperatura (°C)=34
Temperatura (°C)
50
45
40
35
30
25
20
Aug 2018
Sep 2018
Oct 2018
Nov 2018
Dec 2018
Data da Leitura


Temperatura Média Diária: Interna vs Externa
Localização
Interna
Externa
Localização=Externa
Data=Sep 28, 2018
Temperatura Média (°C)=47.52913
Temperatura Média (°C)
45
40
35
30
25
Aug 2018
Sep 2018
Oct 2018
Nov 2018
Dec 2018
Data

Considerações finais

O projeto pode ser usado como base para outros gráficos e com diferentes bases de dados utilizando o IoT. Com esses dados da temperatura, podemos analisar como nosso clima está mudando rapidamente, podendo ser usados para um trabalho sobre aquecimento global, mudança de clima nas cidades e dentro das casas. O uso é gigante, e o ponto principal é aproveitar essas tecnologias disruptivas e mostrar que existem diferentes e valiosos usos para o mercado de trabalho.